

$$\begin{aligned} d^2 t &= -\frac{2}{c} [dx dy + dy dz + dx dz - (dx + dy + dz)^2] \\ &= \frac{1}{c} [(dx + dy + dz)^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2] > 0, \end{aligned}$$

即

$$d^2 f|_{(c,c,c,c)} > 0.$$

因此函数 f 在 (c, c, c, c) 取条件极小值, $f(c, c, c, c) = 4c$.

前面我们已经看到, 利用拉格朗日函数 $L(P)$, 使我们可以方便地求得可能的条件极值点. 其实, 利用拉格朗日函数 $L(P)$ 还可以判别可能的极值点是否确是极值点, 即有下述结论:

设 P_0 是拉格朗日函数的稳定点, 则

(1) 若 $d^2 L(P_0) > 0$, 则 f 在 P_0 取条件极小;

(2) 若 $d^2 L(P_0) < 0$, 则 f 在 P_0 取条件极大.

我们把证明留给读者(习题 11).

这个结论和必要条件(定理 18.3)一起表明, 拉格朗日函数使条件极值问题完全化为了无条件极值. 它消除了约束条件的影响, 使所有变量处于平等地位. 这个方法是拉格朗日引进的, 称为拉格朗日乘数法, 它简明优美, 可算应用数学的一个典范.

习 题

1. 求下列函数在所给条件下的极值:

(1) $f = x + y$, 若 $x^2 + y^2 = 1$;

(2) $f = x^2 + y^2$, 若 $x + y - 1 = 0$;

(3) $f = x - 2y + 2z$, 若 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$;

(4) $f = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$, 若 $x + y = 2$;

(5) $f = xyz$, 若 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, $x + y + z = 0$;

(6) $f = ax^2 + by^2 + 2hxy$, 若 $x^2 + y^2 = 1$;

(7) $f = x^2 + y^2 + z^2$, 若 $(x^2 + y^2 + z^2)^2 = a^2 x^2 + b^2 y^2 + c^2 z^2$, $lx + my + nz = 0$.

2. 求 $f = x^m y^n z^p$ 在条件 $x + y + z = a$, $a > 0$, $m > 0$, $n > 0$, $p > 0$, $x > 0$, $y > 0$, $z > 0$ 之下的最大值.

3. 求函数 $z = \frac{1}{2}(x^n + y^n)$ 在条件 $x + y = l$ ($l > 0$, $n \geq 1$) 之下的极值, 并证明: 当 $a \geq 0$, $b \geq 0$, $n \geq 1$ 时

$$\left(\frac{a+b}{2}\right)^n \leq \frac{a^n + b^n}{2}.$$

4. 求表面积一定而体积最大的长方体.

5. 求体积一定而表面积最小的长方体.

6. 求圆的外切三角形中面积最小者.

7. 长为 a 的铁丝切成两段, 一段围成正方形, 另一段围成圆. 这两段的长各为多少时, 它们所围正方形面积和圆面积之和最小.

8. 求原点到二平面 $a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0$, $a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0$ 的交线的最短距离.

9. 求抛物线 $y = x^2$ 和直线 $x - y = 1$ 间的最短距离.

10. 求 $x > 0$, $y > 0$, $z > 0$ 时函数 $f(x, y, z) = \ln x + 2\ln y + 3\ln z$ 在球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 6r^2$ 上的极大值. 证明 a, b, c 为正实数时,

$$ab^2c^3 \leq 108 \left(\frac{a+b+c}{6} \right)^6.$$

11. 设函数 $f(x, y, u, v)$, $F(x, y, u, v)$, $G(x, y, u, v)$ 二阶可微, 雅可比矩阵

$$\begin{pmatrix} F_x & F_y & F_u & F_v \\ G_x & G_y & G_u & G_v \end{pmatrix}$$

的秩为 2. 令

$$L(x, y, u, v) = f(x, y, u, v) + \lambda_1 F(x, y, u, v) + \lambda_2 G(x, y, u, v),$$

若 $P_0(x_0, y_0, u_0, v_0)$ 是函数 L 的稳定点, 证明: 当 $d^2L(P_0) > (<) 0$ 时, P_0 是函数 f 在约束条件

$$F(x, y, u, v) = 0, \quad G(x, y, u, v) = 0$$

下的条件极小(大)值点.

